

Chapitre 2 : Hypertension artérielle (HTA)

a) Introduction :

L'élévation de la pression artérielle (PA) systémique est dite "essentielle" lorsque l'élévation de la PA survient en l'absence de causes secondaires identifiables telles que : une pathologie rénale, un désordre endocrinien et/ou une anomalie vasculaire.

L'hypertension artérielle est "essentielle" chez 95 % des patients hypertendus. C'est une affection multifactorielle dans laquelle plusieurs composantes interagissent chez le même patient pour aboutir à une élévation de la PA. La PA est distribuée selon une gaussienne dans la population. Plus la pression est élevée, plus le risque cardiovasculaire est élevé et la séparation des patients selon le niveau de PA en normo tendus et hypertendus est arbitraire. 20-40 % de la variabilité des chiffres tensionnels est déterminée génétiquement, le reste dépend de facteurs environnementaux (régime riche en Na⁺ et pauvre en K⁺, âge, sédentarité, alcool, statut socio-économique, stress).

b) Physiopathologie :

$PA = \text{débit cardiaque} \times \text{résistance vasculaire périphérique}$.

Débit cardiaque : dépend de la contractilité myocardique, de la fréquence cardiaque, de la pré-charge déterminée par le volume intra-vasculaire, le tonus veineux et sa capacitance.

Résistance vasculaire : dépend de la viscosité sanguine et du diamètre des artères distales < 1 mm.

Nombreux gènes candidats pour l'HTA : enzyme de conversion, angiotensinogène, récepteurs aux glucocorticoïdes, à l'insuline, α/β adrénergique, à l'angiotensine II, à l'oxyde nitrique, à la prostaglandine synthase, etc.

L'association de l'HTA avec le syndrome dysmétabolique suggère une composante génétique commune.

Activation orthosympathique : présente chez le sujet hypertendu < 40 ans. Elle augmente le débit cardiaque et les résistances périphériques et favorise l'hypertrophie des cellules musculaires de la média. Cette hypertrophie perpétue l'élévation de la PA alors que l'hyperactivité orthosympathique peut avoir régressé chez le sujet hypertendu plus âgé.

Système rénine-angiotensine-aldostérone : l'angiotensine II, seule ou via la stimulation de la sécrétion d'aldostérone, stimule la vasoconstriction, la réabsorption du sodium, la soif, l'activité orthosympathique. L'angiotensine II est un agent mitotique puissant (hypertrophie et hyperplasie cellulaire vasculaire et cardiaque). Ces effets sont médiés par les récepteurs AT1 à l'angiotensine II alors que les récepteurs AT2 ont une action antiproliférative et antimitotique. Le système rénine-angiotensine joue un rôle important dans la progression de la maladie cardiovasculaire (hypertrophie ventriculaire, insuffisance cardiaque, athérosclérose). L'ischémie rénale stimule la sécrétion de rénine. Les taux de rénine

plasmatique sont cependant généralement bas ou normaux chez le patient hypertendu, ce qui n'empêche pas l'efficacité hypotensive des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) et des antagonistes de l'angiotensine II.

Facteurs environnementaux : l'obésité, l'alcool, le régime riche en NaCl et pauvre en K⁺ et Ca²⁺, ainsi que la sédentarité jouent un rôle favorisant.

Cas particulier HTA rénovasculaire (cause la plus fréquente d'HTA secondaire, <5 % des HTA) si :

Présentation clinique schématique :

- HTA d'apparition récente et/ou sévère,
- Aggravation subite d'une HTA bien contrôlée,
- HTA qui résiste à une trithérapie hypotensive dont un diurétique,
- Apparition ou aggravation d'une insuffisance rénale lorsque l'HTA est traitée par un inhibiteur de l'enzyme de conversion ou un antagoniste de l'angiotensine (ils détériorent la fonction rénale en présence d'une sténose bilatérale des artères rénales),
- Œdèmes pulmonaires subits d'origine inexpliquée.

Etiologie :

Activation du système rénine angiotensine par :

- Une *dysplasie fibromusculaire* souvent chez la femme de < 50 ans sans facteur de risque d'athérosclérose,
- Une *sténose athéroscléreuse* souvent chez homme > 50 ans dans un contexte d'artérite des membres inférieurs, de cardiopathie ischémique, de souffle dans les loges rénales, ...

Dysplasie fibromusculaire :

- Sténose focale ou, dans la majorité des cas, multiple avec/ou sans anévrysmes, bande(s) de tissu élastique dans intima, media ou adventice, lésion dans la portion moyenne ou distale de l'artère,
- les reins sont normaux ainsi que la plupart des artères extra rénales (2/3 ont lésions rénales, 1/3 lésions extra rénales, 1/3 lésions dans plusieurs territoires vasculaires (p.ex. artères rénales et carotides),
- la correction de la sténose peut normaliser la pression artérielle,
- lésions sur les deux artères rénales dans 1/3 des cas,
- chez un patient sur 10 on note une histoire familiale de dysplasie fibromusculaire.

Sténose athéroscléreuse :

- Lésion généralement proximale,
- souvent lésion parenchymateuse rénale de néphrangiosclérose ainsi qu'athérosclérose extra-rénale,
- la correction de la sténose n'améliore que modérément la pression artérielle et le pronostic est influencé par l'athérosclérose extra rénale (la majorité des patients décède d'infarctus myocardique ou d'insuffisance cardiaque, seule une minorité va progresser vers une insuffisance rénale terminale).

Examens complémentaires :

Dépistage par échographie rénale (taille reins ?) et doppler des artères rénales (sténose ?).

Meilleurs tests de diagnostic : *Angiographie par CT scanner* (mais radiation ionisante et injection intraveineuse de produit de contraste iodé néphrotoxique, avec risque d'allergie) et *angiographie par résonance magnétique nucléaire* avec injection intraveineuse de gadolinium (pas de radiation ionisante et pas de produit de contraste iodé).

Traitement :

Dysplasie fibromusculaire : dilatation percutanée (~~+~~ ~~stent~~) de la dysplasie

Sténose athéroscléreuse : correction énergique des facteurs de risque cardiovasculaire (cf. Chapitre I, risque CV élevé ou très élevé, IEC/antagoniste de l'angiotensine souvent très efficace pour réduire la PA, mais sous surveillance étroite de la fonction rénale qui risque de s'altérer si la sténose est bilatérale (cf. supra, réduire traitement diurétique à l'initiation du traitement par IEC/antagoniste de l'angiotensine, bannir AINS). La dilatation percutanée (+ stent) n'est pas bénéfique.

c) Epidémiologie :

L'HTA est une affection très répandue : 25 % des adultes, 70 % des patients de > 70 ans. Il y a une relation constante entre la PA et le risque d'événement coronaire et d'accident vasculaire cérébral (respectivement la première et la troisième cause de décès). La définition de l'HTA est arbitraire : c'est le niveau de PA où l'on estime que les bénéfices du traitement dépassent celui du coût.

Classification de l'HTA systolique (S) et diastolique (D) :

HTA de grade 1 (PAS 140-159 et/ou PAD 90-99 mmHg),
HTA de grade 2 (PAS 160-179 et/ou PAD 100-109 mmHg),
HTA de grade 3 (PAS > 180 et/ou PAD > 110 mmHg).

L'hypertension systolique isolée consiste en une PAS > 140 mmHg et une PAD < 90 mmHg (très fréquent après 60 ans, doit être traitée !).

Sur 100 hypertendus seulement 70 % sont diagnostiqués, 50 % sont traités et 25 % sont contrôlés (c-à-d ont une PAS < 140 mmHg et une PAD < 90 mmHg). Ceci est dû à une inobservance thérapeutique et à un traitement médical souvent insuffisant qui ne normalise pas les chiffres tensionnels.

Les facteurs de risque pour le développement d'une HTA essentielle sont : l'âge, les antécédents familiaux, le phénotype noir, l'obésité, l'augmentation du rapport circonférence abdominale/hanches, l'alcool (si > 20 g/jour), les apports sodés excessifs (la diminution de la consommation de NaCl de 10 à 5 g/jour à une efficacité comparable à celle d'un médicament hypotenseur), la sédentarité (indépendamment de l'obésité) et des facteurs psychosociaux (indépendamment des autres facteurs).

d) Complications :

L'HTA non traitée induit un accident vasculaire cérébral, une hypertrophie ventriculaire gauche, une insuffisance cardiaque, de l'angine de poitrine, une insuffisance rénale....

e) Diagnostic :

L'HTA est la cause la plus répandue de consultation médicale. Il s'agit d'une affection généralement asymptomatique tant qu'elle n'est pas compliquée par une atteinte des organes cibles.

En pratique :

1) Mesurer la PA :

Déterminer la PA après *5 minutes de repos* en position assise en respectant les règles suivantes :

- attendre 30 minutes après la consommation de café ou de cigarettes,
- le patient ne parle pas,
- le bras est placé à la hauteur du cœur et repose sur un support,
- la taille du brassard est adaptée au bras (un brassard trop petit surestime la PA et vice-versa),
- le stéthoscope n'est pas recouvert par la manchette,
- la pression dans la manchette est gonflée à au moins 20 mmHg au-dessus de la pression qui fait disparaître le pouls (éviter le trou auscultatoire qui consiste en une disparition transitoire des bruits de Korotkoff lorsque l'artère humérale est rigide, surtout chez le sujet âgé),
- la pression dans la manchette est diminuée à la vitesse de 2-3 mmHg/seconde,
- l'apparition du premier bruit correspond à la PAS, la disparition des bruits correspond à la PAD,
- mesurer la PA aux deux bras (recherche de pathologies vasculaires) et en position debout (exclure hypotension orthostatique, fréquente chez les patients âgés, diabétiques, Parkinsoniens).

2) L'élévation de la PA est-elle chronique ?

Confirmer l'HTA lors de mesures répétées de la PA ou avec un enregistreur ambulateur de la PA avant de décider de traiter l'HTA. Il y a beaucoup de pseudo HTA lorsque la PA est mesurée dans de mauvaises conditions de stress, d'anxiété, de douleur ou en raison d'une hypertension de la "blouse blanche" induite par le stress de la consultation.

3) Quelle est la cause de l'HTA ?

- Exclure les effets favorisants des préparations ORL (pseudoéphédrine) et des anorexigènes, des contraceptifs oraux, du réglisse (acide glycyrrhizique), des corticostéroïdes, des immunosuppresseurs (ciclosporine, tacrolimus), de l'érythropoïétine.
- Suspecter une HTA rénovasculaire (cf. supra).

- Suspecter un hyper aldostéronisme (adénome ou hyperplasie bilatérale des surrénales) si $K^+ < 3.5$ meq/l sans diurétique ou $K^+ < 3.0$ meq/l sous diurétique.
- Penser au phéochromocytome si palpitations, céphalées, transpiration profuse, perte de poids, HTA labile, hypotension orthostatique.
- Penser à la coarctation aortique si pouls fémoraux réduits.

Liste des causes d'HTA :

- . *Essentielle*,
- . *Ethylisme*,
- . *Affections rénales* (polykystose, glomérulonéphrite, néphrite interstitielle chronique, néphropathie diabétique, hydronéphrose, ...),
- . *Affections vasculaires* (artères rénales : dysplasie fibromusculaire ou athérosclérose ; coarctation de l'aorte),
- . *Affections endocriniennes* (surrénalienne : hyperaldostéronisme, hypercorticisme, phéochromocytome ; hyperthyroïdie, acromégalie, hyperparathyroïdie),
- . *Médicamenteuses* (corticostéroïdes, sympathicomimétiques, minéralocorticoïdes (régliste), inhibiteurs de la monoamine oxydase, ciclosporine, tacrolimus, érythropoïétine, ...),
- . *Prééclampsie, éclampsie*,
- . *Neurologiques* (hypertension intracrânienne, syndrome d'apnées du sommeil, intoxication au plomb, porphyries).

4) L'HTA est-elle associée à des facteurs de risque cardiovasculaire ?

- Niveau de PAS et PAD (grade 1-3),
- Hommes ≥ 55 ans, femmes ≥ 65 ans,
- Tabagisme,
- Cholestérol total > 190 mg/dl, LDL > 115 mg/dl, HDL < 40 mg/dl,
- Diabète,
- Obésité abdominale,
- Antécédents familiaux de pathologies cardiovasculaires.

5) L'HTA est-elle associée à des lésions des organes cibles ?

Cf. chapitre 1

6) L'HTA est-elle associée à d'autres pathologies ?

Cf. chapitre 1

f) Traitement :

Décision basée sur le risque de décès cardiovasculaire à 10 ans en l'absence de traitement (cf. évaluation du risque cardiovasculaire, Chapitre 1).

Réduire la PAS de **10 mmHg** et la PAD de **5 mmHg** diminue les accidents vasculaires cérébraux de 35 % et les événements coronaires de 15 % après quelques années de traitement (également en cas d'HTA systolique isolée).

Le bénéfice est plus important après une longue période de traitement (réduction de la mortalité totale de 30 % et de la mortalité cardiovasculaire de 60 %).

Objectifs tensionnels :

< **140/90 mmHg**,

Moyens non pharmacologiques (tous les patients) :

- réduire la consommation de NaCl à 6 g/jour,
- augmenter la consommation de K⁺ et de végétaux,
- réduire le poids et la consommation d'alcool,
- conseiller un exercice physique dynamique régulier (marche, course, vélo, natation > 3 x 30 min/semaine).

Moyens pharmacologiques :

- A débiter (! important !):

Dès le diagnostic d'HTA s'il existe un risque cardiovasculaire élevé ou très élevé

Après 3 mois d'échec des mesures non pharmacologiques s'il y a un risque cardiovasculaire moyen ou léger.

- Préférer les médicaments à prise unique efficaces durant 24 heures, utiliser de préférence un traitement combiné (deux principes actifs dans un seul comprimé, sauf si HTA de grade 1, >80 ans, patient fragile, alors commencer par une monothérapie).

En l'absence d'indication spécifique (cf. infra), débiter par un inhibiteur de l'enzyme de conversion *ou* un antagoniste de l'angiotensine II **associé à** un antagoniste calcique *ou* un diurétique.

Si la réponse hypotensive est insuffisante après 4 à 6 semaines de traitement, passer à un inhibiteur de l'enzyme de conversion *ou* un antagoniste de l'angiotensine II **associé à** un antagoniste calcique **et** un diurétique.

Si la réponse hypotensive est toujours insuffisante après 4 à 6 semaines de ce traitement, il s'agit d'une 'HTA résistante' qui nécessite d'ajouter de la spironolactone au traitement et une mise au point spécialisée.

- A défaut, choisir les hypotenseurs en fonction de leurs indications et contre-indications spécifiques (! important !) :

Diurétiques (p.ex. : chlortalidone, indapamide, association d'amiloride-hydrochlorothiazide, ...) si patients âgés (thiazidiques et apparentés), hypertension systolique isolée (thiazidiques et apparentés), décompensation cardiaque (diurétiques de l'anse), insuffisance rénale (diurétiques de l'anse si créatinine > 2.0 mg/dl), mais altèrent le profil glycémique (éviter si patient diabétique). A éviter si goutte.

Bêta-bloquants : (p.ex. : métoprolol, aténolol, bisoprolol, nebivolol...) si angor, infarctus myocardique, tachyarythmies. A éviter si asthme, broncho-pneumopathie obstructive, bloc auriculo-ventriculaire deuxième ou troisième degré, athlètes.

Antagonistes calciques : (p.ex. : nifédipine retard, amlodipine, lercanidipine, ...) si patients âgés, si hypertension systolique isolée, si angor (associés à bêta-bloquants), à éviter si décompensation cardiaque ou bloc auriculo-ventriculaire (particulièrement le diltiazem et le vérapamil).

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion : (p.ex. : captopril, énalapril, lisinopril, ...) si facteur de risque cardiovasculaire élevé, dysfonction ventriculaire gauche et décompensation cardiaque, post-infarctus myocardique, néphropathie diabétique, contre-indiqués si grossesse (teratogène !), sténoses bilatérales des artères rénales, hyperkaliémie (! association interdite : Inhibiteur de l'enzyme de conversion et antagoniste de l'angiotensine II).

Antagonistes de l'angiotensine II : (p.ex. : losartan, irbésartan, candésartan, valsartan, ...) si intolérance aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion, néphropathie diabétique, mêmes contre-indications que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (! Rappel : association interdite : antagoniste de l'angiotensine II et inhibiteur de l'enzyme de conversion).

Molécules à action centrale (p.ex. guanfacine, ...), vasodilatateurs directs (p.ex. hydralazine, ...) : si résistance aux médicaments des 5 classes thérapeutiques ci-dessus et à leurs associations.

g) Cas particulier : l'hypertension maligne

Introduction :

La vasoconstriction artériolaire normale maintient une perfusion constante des organes lors d'une élévation modérée de la PA. La perte de l'autorégulation artériolaire normale lors d'élévations très importantes de la PA mène à ce que la perfusion des organes devienne proportionnelle à la PA. Il s'ensuit des lésions endothéliales avec passage de composants plasmatiques dans les parois vasculaires, ce qui induit une oblitération et une nécrose fibrinoïde artériolaire. Les conséquences au niveau du système nerveux central sont : une rupture de la barrière hémato-méningée et un œdème cérébral.

Présentation clinique :

HTA de grade 3 avec une rétinopathie de stade III ou IV (œdème rétinien, exsudats cotonneux, hémorragies, spasmes artériels, avec ou sans œdème papillaire).

Les troubles visuels, avec ou sans céphalées, sont les symptômes les plus fréquents (dans 50 % des cas).

Complication par :

- une encéphalopathie hypertensive : nausées, vomissements, confusion, agitation, crise d'épilepsie, coma,
- une insuffisance cardiaque, infarctus ou ischémie myocardique, dissection aortique,
- une insuffisance rénale aiguë, hématurie, protéinurie.

Traitement :

Traitement hypotenseur intraveineux à l'unité coronaire / soins intensifs.